Paskaita 14

Toro kodas: topologija apsaugo

Tikslai. *Paskaita 13 baigėsi klausimu:* ar apsauga gali stiprėti didėjant sistemai? *Į jį atsako toro kodas. Jo kubitai yra kvadratinės gardelės ant toro briaunose, kiekviena žvaigždė ir plaketė veikia keturis kubitus, o kodas užkoduoja du kubitus (Teorema 14.2). Jo atstumas lygus dydžiui L (Teorema 14.3). Paulio klaidos yra stygos, kurių galų sindromai vadinami anijonais (Teorema 14.4). Tai antroji trečiojo atsakymo pusė ir įvadas į II dalį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

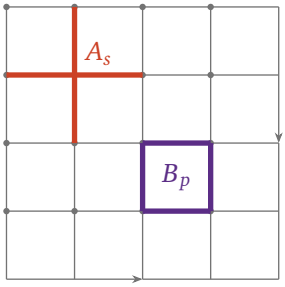
- Apibrėžti toro kodą ir įrodyti, kad jo žvaigždės bei plaketės komutuoja ir kad jis užkoduoja kubitus, kurių skaičius yra $k = 2$.
- Parodyti, kad sutraukiamosios kilpos ir sutraukiamosios dualiosios kilpos yra stabilizatorių sandaugos, o tiesiosios kilpos aplink torą yra loginiai operatoriai, ir suformuluoti, kad $d = L$.
- Išvesti Paulio stygų galų sindromus, įrodyti, kad apvedę e aplink m gausime -1, ir parodyti, kad loginiai X ir Z antikomutuoja dėl tos pačios priežasties.
- Paaiškinti, ką reiškia „apsaugotas“: ką taiso mažiausio svorio dekodavimas, kai $L = 3$, ir kaip mažėja nesėkmės tikimybė didėjant L, esant nurodytam modeliui.

14.1 Gardelė ir komutavimas

Imkime $L \geq 2$ ir $L \times L$ kvadratinę gardelę ant toro: viršūnes (i, j), kur $i, j \in \mathbb{Z}_L$ (eilutė i, stulpelis j), horizontaliąją briauną $h(i, j)$ iš (i, j) į $(i, j+1)$ ir vertikaliąją briauną $v(i, j)$ iš (i, j) į $(i+1, j)$. Visi indeksai skaičiuojami moduliu L: dešinė kraštinė sutapatinta su kaire, apatinė – su viršutine. Turime L^2 viršūnių, L^2 sienų ir $2L^2$ briaunų. Sieną $p(i, j)$ riboja briaunos $h(i, j)$, $h(i+1, j)$, $v(i, j)$ ir $v(i, j+1)$. Kadangi $L \geq 2$, keturios briaunos prie viršūnės yra skirtingos, kaip ir keturios sienos briaunos, o kiekviena briauna turi du skirtingus galus ir riboja dvi skirtingas sienas.

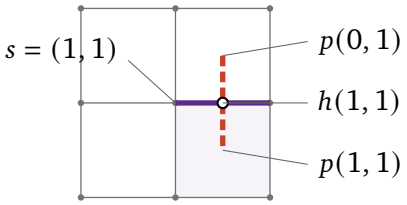
Apibrėžimas 14.1 (Toro kodas). Kiekvienoje iš $2L^2$ briaunų padėkime po kubitą. Viršūnės *s žvaigždė* yra $A_s = \prod_{e \ni s} X_e$ – sandauga keturiose briaunose prie s. Sienos *p plaketė* yra $B_p = \prod_{e \in \partial p} Z_e$ – sandauga keturiose jos krašto briaunose. *Toro kodas* yra grupės S, generuojamos visų žvaigždžių ir plakečių, kodas $C(S)$.

Matome žvaigždę ties $(1,1)$ ir plaketę $p(2,2)$, kai $L=4$. Rodyklės poruoja kraštines.



Žvaigždės komutuoja su žvaigždėmis, plaketės – su plaketėmis. Žvaigždė ir plaketė neturi bendrų briaunų, nebent s yra sienos p kampas. Tuomet jos turi lygiai dvi bendras ∂p briaunas prie s: jų operatoriai skiriasi 0 arba 2 kubituose, todėl komutuoja (§12.1). Taigi S yra Abelio grupė. Kad $-\mathbb{1} \notin S$, įrodysime toliau. Tai Kitajevo (1997, (1) lygtis, p. 2) ir Dennis, Kitaev, Landahl bei Preskill (p. 4) apibrėžimas. Vietoj mūsų L Kitaev rašo k, o Kitaev, Shen ir Vyalyi – r (p. 170).

Padidintas gardelės fragmentas atskiria pradinę gardelę nuo dualiosios. Kiekvienoje ištisinėje briaunoje yra vienas fizinis kubitas. Čia jį žymi mažas apskritimas ant $h(1,1)$. Brūkšninė dualioji briauna jungia dviejų gretimų sienų centrus:



Viršūnė $s=(1,1)$ yra fizinės briaunos galas. Abi sienos yra $p(0,1)$ ir $p(1,1)$. Dualioji briauna nurodo jos kertamą fizinę briauną: taikydami X šioje dualiojoje briaunoje, taikome X kubitui ant $h(1,1)$. Sienos centre papildomo kubito nėra.

Briaunų aibė c vadinama *kilpa*, jei kiekviena viršūnė liečiasi su lyginiu jos briaunų skaičiumi, ir *dualiąja kilpa*, jei kiekvienos sienos krašte yra lyginis jos briaunų skaičius. Tuomet *dualiosios briaunos*, kertančios po vieną c briauną ir jungiančios dvi prie jos esančias sienas, sudaro uždarus kelius per sienas. Kadangi žvaigždės yra operatorių X sandaugos, o plaketės – Z sandaugos, operatorius $X(a)Z(b)=\prod_{e\in a}X_e\prod_{e\in b}Z_e$, padaugintas iš fazės, komutuoja su kiekviena žvaigžde tada ir tik tada, kai b yra kilpa, o su kiekviena plakete – tada ir tik tada, kai a yra dualioji kilpa.

14.2 $k=2$

Teorema 14.2 ($k=2$). *Kai $L\geq 2$, žvaigždžių ir plakečių sandauga lygi $\pm\mathbb{1}$ tik tuomet, kai į ją įeina visos žvaigždės arba nė viena ir visos plaketės arba nė viena. Tuomet ji lygi $\mathbb{1}$, todėl $-\mathbb{1}\notin S$. Atmetus vieną žvaigždę ir vieną plaketę lieka $2L^2-2$ nepriklausomų grupės S generatorių, o toro kodo dimensija lygi 4: $k=2$.*

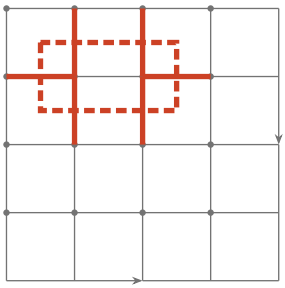
Įrodymas. Tegul T yra viršūnių aibė. Kiekviena briauna priklauso abiejų savo galų žvaigždėms ir $X_e^2=\mathbb{1}$, todėl $\prod_{s\in T}A_s=X(a)$, kur a yra aibė briaunų, turinčių lygiai vieną galą aibėje T. Jei a tuščia, kiekvienas viršūnės iš T kaimynas priklauso T. Kadangi gardelė jungioji, T yra tuščia arba apima visas viršūnes. Panašiai sienų aibei Q galioja $\prod_{p\in Q}B_p=Z(b)$, kur b yra aibė briaunų, ribojančių lygiai vieną sieną iš Q. Aibė b tuščia tik tuomet, kai Q

tuščia arba apima visas sienas, nes per briaunas sienos sujungtos. Žvaigždės komutuoja su plaketėmis, todėl $\prod_T A_s \prod_Q B_p = X(a)Z(b)$ bet kokia tvarka ir be fazės. Ši sandauga yra operatoriaus $\mathbb{1}$ kartotinis tik tuomet, kai a ir b tuščios: kubite iš a arba b veikia X, Z arba $XZ = -iY$. Taigi tik keturios sandaugos, kuriose kiekviena iš aibių T ir Q yra arba tuščia, arba apima visus atitinkamus objektus, lygios $\pm\mathbb{1}$, ir kiekviena jų lygi $\mathbb{1}$.

Dabar atmeskime A_{s_0} ir B_{p_0}. Jei kuris nors likęs generatorius būtų kitų sandauga, žvaigždžių ir plakečių sandauga, kurioje $s_0 \notin T$, $p_0 \notin Q$ ir bent viena iš aibių T, Q netuščia, būtų lygi $\mathbb{1}$. Tai jau atmetėme. Abu atmesti generatoriai yra likusiųjų sandaugos: $A_{s_0} = \prod_{s\neq s_0} A_s$ ir $B_{p_0} = \prod_{p\neq p_0} B_p$, todėl likusieji vis dar generuoja S. Pagal Teoremą 12.3 kodo dimensija lygi $2^{2L^2-(2L^2-2)} = 4$. ∎

Paprastą uždarą gardelės kreivę vadinsime *sutraukiamąja*, kai ji riboja diską ant toro, todėl ją galima tolydžiai sutraukti į tašką. Tas pats apibrėžimas taikomas paprastai dualiosios gardelės kreivei. Vien tai, kad kreivė kerta pjūvį, kuriuo torą pavaizduojame kvadratu, nereiškia, kad ji nesutraukiamoji.

Dvi gretimos žvaigždės parodo, kaip bendros briaunos veiksmai susiprastina:



Žvaigždės ties $(1,1)$ ir $(1,2)$ turi bendrą briauną $h(1,1)$, kurios veiksmai susiprastina. Jų sandauga veikia operatoriumi X šešiose briaunose, kurias kerta brūkšninė dualioji kilpa. Sutraukiamoji dualioji kilpa yra žvaigždžių sandauga.

Dėl dviejų sąryšių $\prod_s A_s = \prod_p B_p = \mathbb{1}$ šie generatoriai, kurių yra $2L^2$, yra priklausomi, kaip ir 12 paskaitos Z_1Z_2, Z_2Z_3, Z_1Z_3. Suskaičiavę juos visus gautume $k = 0$. Įrodydami, kad daugiau sąryšių nėra, naudojome gardelės ir jos sienų jungumą.

14.3 Kilpos kaip loginiai operatoriai; $d = L$

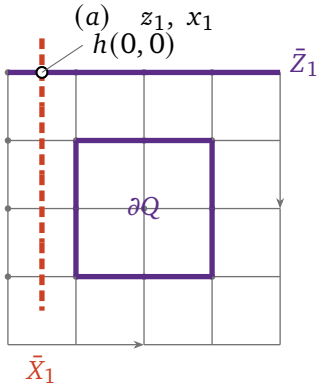
Teorema 14.3 (Loginiai operatoriai · *(iii) cituojama*). *(i) Operatoriai Z sienų aibės krašte sudaro jos plakečių sandaugą, o X briaunose, išeinančiose iš viršūnių aibės, – jos žvaigždžių sandaugą. Tokios kilpos kode veikia kaip $\mathbb{1}$.*

(ii) Kilpos $z_1 = \{h(0,j)\}_j$ ir $z_2 = \{v(i,0)\}_i$ aplink torą bei dualiosios kilpos $x_1 = \{h(i,0)\}_i$ ir $x_2 = \{v(0,j)\}_j$ duoda $\bar{Z}_a = Z(z_a)$ ir $\bar{X}_a = X(x_a)$ iš $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$, kurių svoris lygus L ir kuriems $\bar{Z}_a\bar{X}_b = (-1)^{\delta_{ab}}\bar{X}_b\bar{Z}_a$.

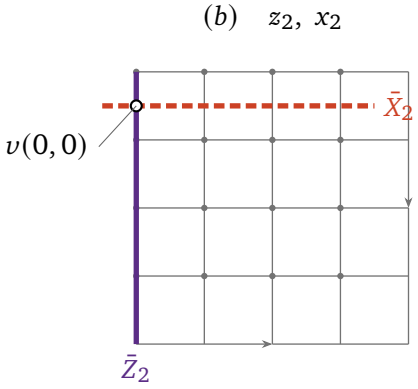
(iii) Atstumas lygus L.

(i) ir (ii) dalių įrodymas. (i) dalį gavome Teoremos 14.2 įrodyme. (ii) Kiekviena viršūnė turi 0 arba 2 bendrų briaunų su z_a, o kiekviena siena – 0 arba 2 bendrų briaunų su x_a, todėl šie keturi operatoriai komutuoja su S. Kilpos z_1 ir x_1 turi bendrą briauną $h(0,0)$, kilpos z_2 ir x_2 – briauną $v(0,0)$, o poros z_1, x_2 ir z_2, x_1 bendrų briaunų neturi. Aibės $\langle i\mathbb{1}\rangle S$ elementas cg komutuoja su kiekvienu $N(S)$ elementu. Operatorius $\bar{Z}_a$ antikomutuoja su $\bar{X}_a \in N(S)$, todėl nepriklauso $\langle i\mathbb{1}\rangle S$, kaip ir $\bar{X}_a$. ∎

Paveiksle palygintas keturių sienų Q kraštas ir kilpų z_1 bei x_1 pora:



Operatorius $Z(\partial Q)$ yra keturių plakečių sandauga. Skydelyje (a) pažymėta viena fizinė briauna $h(0,0)$, bendra kilpoms z_1 ir x_1. Antra loginių operatorių pora parodyta atskirai:



Skydelyje (b) pažymėta bendra fizinė kilpų z_2 ir x_2 briauna $v(0,0)$. Ištisinė pradinės gardelės kilpa nurodo kubitus, kuriuose veikia Z, o brūkšninė dualioji kilpa – kertamus kubitus, kuriuose veikia X. Kiekviena atitinkama pora turi vieną bendrą kubitą, todėl antikomutuoja. Čia porą sudaro kilpa ir dualioji kilpa, susikertančios vieną kartą. Neatitinkamos poros bendrų kubitų neturi ir komutuoja.

Teoremos 14.3 teiginys apie kraštą yra bendresnis už teiginį apie vieną paprastą sutraukiamąją kreivę. Pavyzdžiui, sienų juostos kraštą gali sudaryti dvi lygiagrečios kilpos, kurių kiekviena apsuka torą. Kartu jos yra plakečių sandauga. Kilpa, kertanti x_1 nelyginį skaičių kartų, arba x_2, negali būti sienų kraštas: ji apsuka torą (kilpos, laikomos ekvivalenčiomis, kai jų skirtumas yra sienų aibės kraštas: $\mathbb{Z}_2$ homologija, čia tik įvardijama, bet nekonstruojama).

(iii) dalis cituojama: kiekvienas $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$ elementas turi dalį – X stygą arba Z stygą – kuri apsuka torą ir kerta kiekvieną iš L bendrų briaunų neturinčių eilučių arba stulpelių (Kitaev, p. 4; Dennis ir kt., p. 5–6; Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 171; Watrous, 2025, p. 456). Baigtinės kompiuterinės patikros patvirtina atstumą, kai $L = 2$ ir 3, perrinkdamos Paulio operatorius iki nurodyto atstumo, o kai $L = 4$ – tikrindamos jų X ir Z dalis iki svorio 4. Šios baigtinės patikros pagrindžia pavyzdžius; bendrasis teiginys lieka cituojamas rezultatas.

14.4 Stygos, anijonai ir -1

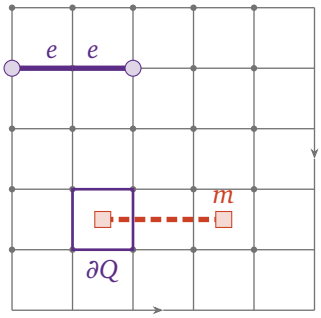
Klaida $X(a)$ pažeidžia tas plaketes p, kurių kraštas turi nelyginį bendrų su a briaunų skaičių, o $Z(b)$ – tas žvaigždes, kurios turi nelyginį bendrų su b briaunų skaičių. Operatorius Y pažeidžia ir žvaigždes, ir plaketes. Pažeistą žvaigždę vadinsime e, o pažeistą plaketę – m. *Kelias* yra briaunų seka, kurioje kiekviena prasideda ten, kur baigėsi ankstesnė. *Dualusis kelias* yra dualiųjų briaunų seka nuo sienos iki sienos.

Teorema 14.4 (Stygos ir anijonai). *(i) Operatorių Z sandauga kelyje iš viršūnės u į viršūnę $w \neq u$ pažeidžia žvaigždes ties u ir w ir jokių kitų. Operatorių X sandauga dualiajame kelyje iš sienos f į sieną $g \neq f$ pažeidžia plaketes f ir g ir jokių kitų.*

(ii) Tegul vektorius ψ priklauso kodui, t yra dualusis kelias iš f į $g \neq f$, o Q – sienų aibė, kuriai $f \in Q$ ir $g \notin Q$. Tuomet $Z(\partial Q)\, X(t)\psi = -X(t)\psi$.

Įrodymas. (i) Kaskart kelias, eidamas per viršūnę, naudoja dvi jos briaunas, o abiejuose galuose – po vieną. Dukart panaudotos briaunos veiksmai susiprastina, nes $Z_e^2 = \mathbb{1}$. Todėl viršūnės žvaigždė turi nelyginį bendrų su keliu briaunų skaičių tada ir tik tada, kai viršūnė yra u arba w. Dualusis atvejis toks pat, tik vietoj viršūnių yra sienos. (ii) Pagal Teoremos 14.3 (i) dalį $Z(\partial Q) = \prod_{p\in Q} B_p$, o pagal (i) dalį B_p antikomutuoja su $X(t)$ tada ir tik tada, kai $p = f$ arba $p = g$. Viena iš šių sienų priklauso Q. Taigi $Z(\partial Q)X(t) = -X(t)Z(\partial Q)$ ir $Z(\partial Q)\psi = \psi$. ■

Paveiksle pavaizduotas pradinės gardelės Z kelias ir dualusis X kelias bei kilpa aplink vieną dualiojo kelio galą:



Paulio klaidą iki fazės nusako pradinės gardelės Z styga ir dualioji X styga. Jos sindromas nurodo jų galus, suskaičiuotus moduliu 2. Uždaros kilpos galų sindromo neturi. Paveiksle ištisinis pradinės gardelės kelias palieka du e, o brūkšninis dualusis kelias – du m. (ii) dalį skaitysime kaip procesą: e porą sukuriame operatoriumi Z vienoje ∂Q briaunoje, vieną e vieną kartą apvedame išilgai ∂Q aplink sritį Q, kurioje ties f yra m, ir porą panaikiname. Bendras operatorius yra $Z(\partial Q)$, o būsena pakeičia ženklą. Paveiksle ∂Q vieną kartą kerta m stygą. Loginiai $\bar{X}_a$ ir $\bar{Z}_a$ antikomutuoja dėl tos pačios priežasties: jų kilpos susikerta vieną kartą. Tai Kitajevo skaičiavimas (§2, 4 pav., p. 7; $W = -1$, p. 8); jį taip pat pateikia Kitaev, Shen ir Vyalyi (p. 175) ir Dennis ir kt. (p. 9). Kitajevo „z tipo dalelės“ yra mūsų e.

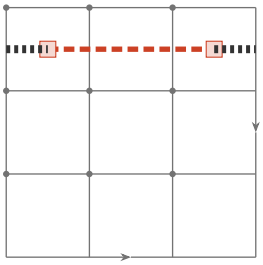
Šiam užbaigtam procesui ženklas yra globalioji fazė: matuodami vien šią būseną jo nepastebėsime (Teorema 3.7). Jei kilpos procesas valdomas koherentiškai, palyginus su šaka be kilpos ženklas tampa santykine faze, kaip Pavyzdyje 6.8.

Šis -1 yra monodromija: e vieną kartą apvedamas aplink m. Tai nėra dalelių sukeitimo fazė, nes e ir m yra skirtingos dalelės. Fazė, nelygi $+1$, vieną dalelę apvedus aplink kitą paverčia e ir m anijonais. Tai įmanoma dviem erdviniais matmenimis (*Simetrija fizikoje*, L15, žvaigždute pažymėtas papildomas tekstas).

14.5 $L = 3$ ir nesėkmių slopinimas

Imkime $L = 3$: 18 kubitų ir $d = 3$. Nagrinėsime X klaidas. Z klaidos dualiojoje gardelėje nagrinėjamos taip pat. Klaidos $X(a)$ sindromas rodo m jos dualiųjų stygų galuose. *Mažiausio svorio dekodavimas* pritaiko mažiausio svorio operatorių $X(b)$, turintį tą patį sindromą. Tuomet sandauga $X(a)X(b) = X(a+b)$, kur $a+b$ yra briaunos, priklausančios vienai iš aibių a, b, bet ne abiem, neturi sindromo: $a+b$ yra dualioji kilpa. Pataisa pavyksta, jei $X(a+b)$ yra žvaigždžių sandauga, kode veikianti kaip $\mathbb{1}$. Kitu atveju lieka loginė klaida.

Kiekviena pavienė X klaida pataisoma: kai $L = 3$, dvi sienos turi ne daugiau kaip vieną bendrą briauną, todėl vienos briaunos sindromas – dvi prie jos esančios sienos – nesutampa su jokios kitos pavienės briaunos sindromu. Taigi dekoderis panaikina pačią klaidą. Paveiksle pavaizduotos dvi klaidos (brūkšninės) ir mažiausio svorio pataisa (taškinė) per sutapatintas kraštines:



Klaidos X briaunose $v(0,1)$ ir $v(0,2)$ duoda m ties $p(0,0)$ ir $p(0,2)$. Siena $p(0,1)$, kuriai priklauso abi briaunos, nepažeista. Mažiausio svorio pataisa yra viena briauna tarp $p(0,2)$ ir $p(0,0)$ per sutapatintas kraštines: X briaunoje $v(0,0)$ (taškinė). Visos trys duoda $X(x_2) = \bar{X}_2$ – loginę klaidą: dekoderis uždarė kilpą trumpuoju keliu, o klaida buvo nuėjusi ilguoju. Kai $d = 3$, garantuotai pataisoma viena klaida, tačiau ne dvi. Iš 153 operatoriaus X klaidų porų 18 atvejais patiriama tokia nesėkmė – po tris poras kiekvienoje iš šešių tiesiųjų dualiųjų kilpų. Dar 81 pora turi vieną mažiausio svorio pataisą, kuri pavyksta, o 54 poros turi kelias, kurios skiriasi žvaigždėmis ir visos pavyksta. Klaidos, kurios skiriasi žvaigžde, kode veikia vienodai. Jų atžvilgiu kodas yra išsigimęs (§11.6).

„Apsaugotas“ nereiškia, kad nesėkmių nėra: jų tikimybė slopinama didėjant L, esant nurodytam triukšmo ir dekodavimo modeliui. Dennis ir kt. kiekvienam kubitui naudoja nepriklausomas X ir Z klaidas, kurių kiekvienos tikimybė per raundą lygi p.

Tikslūs sindromai. Vieno klaidų raundo taisymo nesėkmės tikimybė artėja į 0 didėjant L, kai tikimybė p yra mažesnė nei maždaug 10.5% naudojant mažiausio svorio dekodavimą ir mažesnė nei maždaug 10.9% naudojant optimalų dekodavimą (Kawashima ir Aoki bei Honecker ir kt. vertės, kurias jie cituoja, p. 17–18).

Klaidingi sindromai. Kai ir kiekvienas sindromo bitas klaidingas su tikimybe p, o skirtingų patikrų ir raundų sindromo klaidos yra nepriklausomos ir nepriklauso nuo duomenų klaidų, jie vienu metu dekoduoja T raundų sindromų istoriją pagal mažiausią svorį, klasikinį apdorojimą atlikdami tiksliai. Jie įrodo, kad, kai $p < 1.14\%$ (tai apatinė slenksčio riba), nesėkmės tikimybė eksponentiškai mažėja didėjant L, jei T auga ne greičiau nei polinomas nuo L (p. 10–11, 18–20).

14.6 Trečiasis atsakymas

Apsauga gali stiprėti didėjant sistemai. Kiekviena toro kodo žvaigždė ir plaketė veikia keturis kubitus, kad ir koks būtų L, o kiekvienas loginis operatorius apsuka torą: $d = L$. Klaida pakenkia tik tuomet, kai jos stygos kartu su dekoderio stygomis uždaro kilpą aplink

torą. Žemiau slenksčio šio įvykio tikimybė eksponentiškai mažėja didėjant L, esant pirmiau nurodytiems modeliams (Kitaev, p. 5; Dennis ir kt., p. 20). Tai užbaigia trečiąjį atsakymą: klaidos yra diskrečios ir jas galima taisyti (10–11 paskaitos), stabilizatorių kodai suteikia joms praktinį pavidalą (12 paskaita), apsaugotam skaičiavimui reikia Klifordo modulių, magiškųjų būsenų ir slenksčio (13 paskaita), o topologija leidžia apsaugai stiprėti didėjant sistemai. Šie anijonai yra Abelio: apvedę e aplink m būseną padauginsime iš skaičiaus.

Santrauka.

- *Toro kodas:* kubitai $2L^2$ briaunose, komutuojančios operatorių X žvaigždės ir operatorių Z plaketės; $k = 2$.
- *Kilpos:* sutraukiamosios kilpos ir sutraukiamosios dualiosios kilpos yra stabilizatorių sandaugos; tiesiosios kilpos aplink torą yra loginiai operatoriai; $d = L$ (cituojama).
- *Anijonai:* Paulio klaidos yra stygos su galų sindromais e arba m; apvedę e aplink m gausime -1, o $\bar{X}_a$ ir $\bar{Z}_a$ antikomutuoja, nes jų stygos susikerta vieną kartą.
- *Apsauga:* kai $L = 3$, viena klaida pataisoma, o dvi gali sukelti loginę klaidą; žemiau slenksčio nesėkmės tikimybė eksponentiškai mažėja didėjant L, esant nurodytam modeliui.
- *Toliau:* II dalis: anijonai, kurių pynimas veikia matricomis, o ne skaičiais, leidžia skaičiuoti pinant.

Literatūra

A. Yu. Kitaev, arXiv:quant-ph/9707021 (1997), p. 2–8. E. Dennis, A. Kitaev, A. Landahl ir J. Preskill, arXiv:quant-ph/0110143 (2001), p. 4–6, 9–11 ir 17–20. Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 170–175. Watrous (2025), p. 446–458. M. F. de Resende, arXiv:1712.01258, p. 17.